

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



NASKAH SOAL

Bidang Lomba

INFORMATION NETWORK CABLING



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 40-41, RT.8/RW.3, Kuningan,
Kuningan Timur., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



i. PETUNJUK UMUM

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan competitor. Di dalam proyek uji, dibagi menjadi dua modul utama yang harus diselesaikan oleh competitor dengan benar. Modul yang dikerjakan adalah :

1. Terminasi Kabel optik
 - a. OTB Wall (Optikal Terminasi Box Dinding/Tempel)
 - b. OTB Rack (Optikal Terminasi Box Rack)
 - c. Mekanikal Splice
2. Terminasi Kabel UTP
 - a. Kabel Tembaga (UTP)
 - b. Patchpanel
 - c. Faceplate

ii. PETUNJUK KHUSUS

i. Petunjuk Pelaksanaan

- **Waktu Pengerjaan Modul 1 = 4 Jam dan Modul 2 = 2 Jam.** Tidak termasuk Pengujian oleh juri
- Project Uji yang harus dikerjakan peserta dari tempat yang sudah ditentukan.
- Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
- Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



ii. Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat Kerja

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2.	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3.	Fiber Stripper	Pengupas Seratoptik
4.	Tissue & Alkohol Optik	
5.	Holder Core to Core	Include splicer
6.	VFL (Visual Fault Locator)	
7.	Round Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
8.	Loose Tube Cutter	Pengupas Tube
9.	Optical Power Meter	Alat Ukur
10.	Optical Laser Source	Alat Ukur
11.	Gunting	
12.	Marking Pen	
13.	Water Pas	
14.	Pengupas Kabel UTP	
15.	Crimping Tool Rj45 Cat 6	
16.	PunchDown tool / CrimpingPatchPanel	
17.	LAN Tester	

b. Alat Kerja Umum

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Toolbox	
2.	Safety Gloves	
3.	Safety Glasses	



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



1.	Tang Kombinasi	
5.	Tang lancip	
6.	Kunci Pass Set	
7.	Tang potong	
8.	Obeng (+/-)	
9.	Meteran	
10.	Cutter	
11.	Gunting	
12.	Marking Pen	
13.	Water Pas	
14.	Rompi	
15.	Tempat Sampah	

c. Material dan Bahan

No	Nama Alat	Satuan	Jumlah
1.	Kabel Duct/Aerial SCPT 12 Core SM	Meter	20
2.	Protection Sleeve	Pcs	50
3.	Pigtail SC/UPC	Pcs	10
4.	Kabel Patchcore SC/UPC	Pcs	10
5.	Optical Termination Box (OTB) Rack 12 C	Unit	1
6.	Optical Termination Box (OTB) Wall 12 C	Unit	1
7.	Velcro Tape	Pcs	1
8.	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
9.	Kabel Ties 20 cm	Pack	1
10.	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
11.	Cagenut M6 /Rackmount/Baut Rak Server	Pack	1
12.	Alcohol 96%	Liter	1
13.	Openrack Server	Unit	1
14.	Laptop	Unit	1



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**

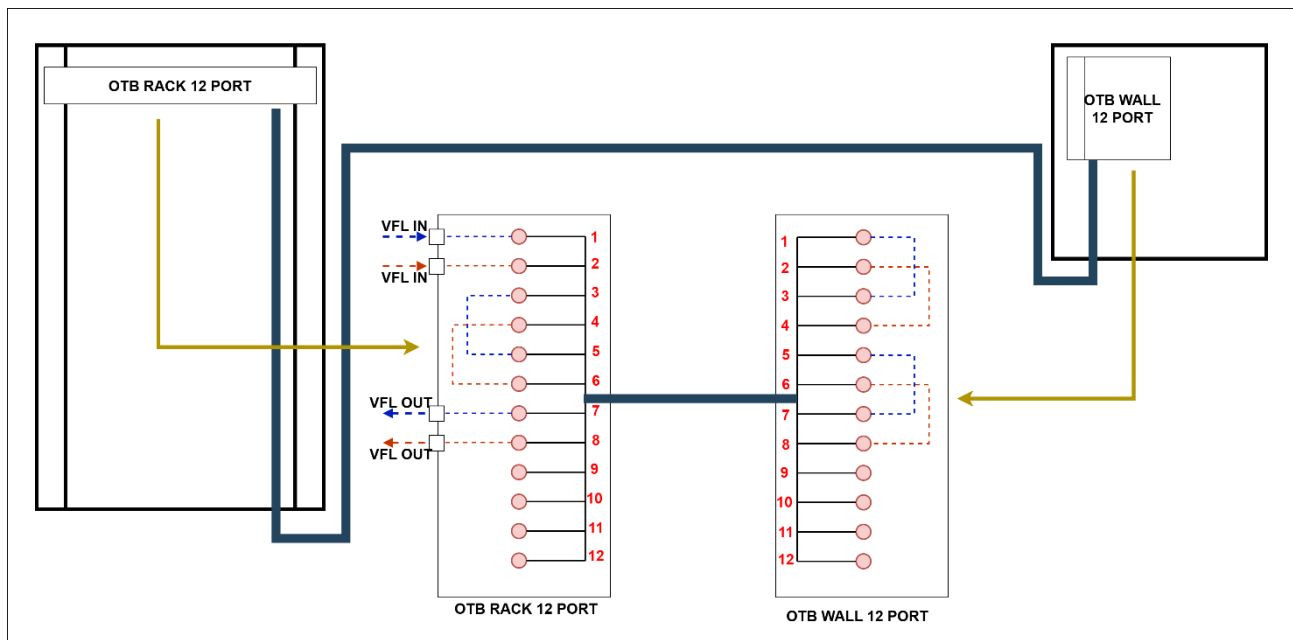


15.	Papan Triplek	Unit	1
16.	Wiremesh Kabel (3meter)	Unit	1
17.	Patch panel 12/24 Port	Unit	1
18.	Faceplate 1 Lubang	Unit	2
19.	Modular Jack Cat 6	Unit	4
20.	Kabel UTP Cat 6	Meter	20

ii. PERSYARATAN PROYEK UJI

a. MODUL 1

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Tidak ada perangkat yang terpasang pada rack maupun papan.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah ditentukan tanpa seizin Panitia.



Skema Modul 1



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



Langkah kerja instalasi dan terminasi kabel UTP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instalasi Kabel FO:
 - a. Instalasi kabel FO Backbone pada OTB rack dan OTB wall
 - b. Lakukan splicing pada OTB rack dan OTB wall sesuai dengan skema modul 1
2. Pengujian mandiri:
 - a. Peserta menuliskan hasil redaman yang didapatkan dari proses pengerjaan
 - b. Peserta menuliskan kendala yang dialami jika terjadi kendala

b. MODUL 2

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Tidak ada perangkat yang terpasang pada rack maupun papan.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah ditentukan tanpa seizin Panitia.



Skema Modul 2

Langkah kerja instalasi dan terminasi kabel UTP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instalasi :

- c. Instalasi Patchpanel pada rack.
- d. Instalasi Faceplate pada papan.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



-
- e. Instalasi kabel Backbone pada rack dan papan.
 - f. Lakukan terminasi pada patchpanel rack dan faceplate sesuai dengan skema modul
2. Pengujian mandiri:
- c. Peserta menuliskan hasil yang didapatkan dari proses pengerjaan.
 - d. Peserta menuliskan kendala yang dialami jika terjadi kendala.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



iii. PROSEDUR ASSESMENT

a. MODUL 1 Penyambungan kabel optik

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan OTB Rack, OTB Wall dan Splicing room.
- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core/continuities dengan menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)*
- *Splicing Loss* 0,1dB
- *Connector Loss* 0,25dB
- *Cable Loss* 0,35dB /KM
- Sebelum Penutupan OTB-1 dan OTB Rack Peserta Wajib menginformasikan kepada Juri atau Teknisi.
- Pengukuran menggunakan OLS & OPM yang sudah dikalibrasi oleh Peserta.
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

b. MODUL 2 Struktur Kabel

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan dan Terminasi UTP di Patch Panel dan faceplate.
- Pengujian dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



iv. LAIN – LAIN

Persyaratan Warna Untuk Serat Optik

					
1 <u>Biru</u>	2 <u>Oranye/ Jingga</u>	3 <u>Hijau</u>	4 <u>Coklat</u>	5 <u>Abu-abu</u>	6 <u>Putih</u>
7 <u>Merah</u>	8 <u>Hitam</u>	9 <u>Kuning</u>	10 <u>Ungu</u>	11 <u>Pink</u>	12 <u>Toska</u>
					

No urut serat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Warna	Biru	Oranye	Hijau	Coklat	Abu-abu	Putih	Merah	Hitam	Kuning	Ungu	Merah muda	Biru toska

Penilaian Modul 1

NAMA :

PROVINSI :

MATERIAL YANG DIUKUR :

OTB Rack

A. Kalibrasi alat ukur (Power Meter)

Panjang Gelombang (λ).....nm				
Hasil kalibrasi (dBm)				
Kalibrasi 1	Kalibrasi 2	Kalibrasi 3	Nilai rata-rata	Keterangan



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



B. Pengukuran Total Loss

Route :			Tanggal :			
Jenis Kabel : SM/MM/			Alat ukur :			
Panjang Kabel :km			Panjang Gelombangnm			
No. Link (Sesuai Port FO)	Light Source (dBm)	Hasil pengukuran (Power Meter)				Total Loss hasil pengukuran (dB)
		Pengukuran ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata - rata (dBm)	

C. Analisa hasil pengukuran

Perhitungan total loss berdasarkan *spesifikasi VS hasil ukur*

No. Link (Sesuai Port FO)	Connector Loss (dB)	Splicing Loss (dB)	Fiber Loss (dB)	Total Loss sesuai spec/ perhitungan (dB)	Total Loss hasil pengukuran (dB)	Analisa (kualitas saluran)
1	Jml * 0.25	Jml * 0.1	0.35/Km			

Keterangan Analisa :

.....

.....

.....

.....

.....



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH JT 1
TAHUN 2025**



Penilaian Modul 2

NAMA :

.....

PROVINSI :

.....

MATERIAL YANG DIUKUR : Patchpanel & Faceplate

Standart Terminasi Konektor RJ45 : TIA/EIA 568B (T568B)

A. Hasil Ukur (LAN TESTER)

*Alat yang di perlukan Kabel Patchcord Cat6 2 Buah dan Alat Ukur Lan Tester

Pengisian port sesuai dengan soal lomba

No Port		No Port	Keterangan (Connected/NonParallel/Short) atau (Pass/Failed)
	To		